Escuela
Politécnica
Superior

Título del Trabajo Fin de Grado



Grado en Ingeniería Multimedia

Trabajo Fin de Grado

Autor:
Leigh Garrett

Tutor/es:
Carlos J. Villagrá Arnedo
Patricia Maria Compañ Rosique

Junio 2027

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Justificación y objetivos

Describe aquí la motivación que ha originado la realización del TFG y una breve descripción de los objetivos generales que se quieren alcanzar.

Agradecimientos

Agradecimientos a las personas, entidades y organismos colaboradores.

A mi familia,
por su apoyo incondicional.

«La simplicidad es la máxima sofisticación.»

— Autor de la cita

Índice de contenidos

Justificación y objetivos I

1 Introducción 1
- 1.1 Contexto . . . 1
- 1.2 Estructura del documento . . . 1

2 Marco teórico o Estado del arte 3
- 2.1 Fundamentos de la Narrativa Digital y Videojuegos . . . 3
  - 2.1.1 Ludología, Narratología y Armonía Ludonarrativa . . . 4
  - 2.1.2 Narrativa Ambiental y Metáfora Visual . . . 4
  - 2.1.3 Empatía, Agencia e Identificación con el Personaje . . . 4
- 2.2 Salud Mental y Perspectiva de Género en los Videojuegos . . . 4
- 2.3 Sistemas de Juego Dinámicos y Mecánicas Adaptativas . . . 4
- 2.4 Análisis de Obras de Referencia . . . 4

3 Objetivos 5
- 3.1 Objetivo general . . . 5
- 3.2 Objetivos específicos . . . 5

4 Metodología 7
- 4.1 Estudio Teórico y Documentación . . . 7
- 4.2 Asesoramiento Psicológico y Perspectiva de Género . . . 7
- 4.3 Diseño Narrativo, Artístico y de Mecánicas (GDD) . . . 7
- 4.4 Desarrollo Técnico e Iteración del Prototipo . . . 8
- 4.5 Herramientas y Justificación Tecnológica . . . 8
  - 4.5.1 Motor Gráfico . . . 8
  - 4.5.2 Otras Herramientas empleadas . . . 8

5 Diseño del Videojuego (GDD) y Dirección Artística 9

5.1 Concepto General y Sinopsis Argumental 9
5.1.1 Sinopsis 9
5.2 Diseño Narrativo y Estructura de Mundos Abstractos 9
5.3 Sistema de Mecánicas Adaptivas y Perfiles de Jugador 10
5.4 Consentimiento del Jugador y Accesibilidad Emocional 12
5.5 Documento de Diseño Artístico 12
5.5.1 Estilo Visual y Paleta de Colores 12
5.5.2 Diseño de Personajes y Entornos 13
5.5.3 Iluminación y Diseño de Interfaz (UI) Adaptativa 15

6 Arquitectura Técnica e Implementación **17**

7 Conclusiones **19**
7.1 Trabajo futuro 19

Bibliografía y referencias **21**

A Manual de usuario **23**

Índice de figuras

5.1 Esquema de flujo del sistema de mecánicas adaptativas 11

Índice de tablas

5.1 Paleta cromática de los entornos abstractos del juego y la evolución del UI. 13
5.2 Evolución visual del protagonista según el perfil conductual consolidado. 14

5.3 Diseño escenográfico y manifestaciones abstractas por mundos. . . . 14
5.4 Cambio visual de la interfaz de usuario (UI) según el perfil conductual evaluado. 15

Índice de abreviaturas y siglas

EPS Escuela Politécnica Superior

TFG Trabajo Fin de Grado

Capítulo 1

Introducción

Importancia de la temática, su vigencia y actualidad; planteamiento del problema y propósito del trabajo. Este Trabajo Fin de Grado (TFG) se ha realizado en la Escuela Politécnica Superior (EPS).

1.1. Contexto

Texto de ejemplo con una cita en sistema nombre-fecha (Crane, 1972) y otra en la que el autor forma parte del texto: Stieg (1981) demostró que…

1.2. Estructura del documento

El presente documento se ha estructurado siguiendo las directrices del Libro de Estilo de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante y tomando como referencia la estructura habitual de las memorias del Grado de Ingeniería Multimedia:

- Capítulo 1. Introducción: contextualiza la temática del proyecto, expone la problemática existente en la intersección entre narrativa interactiva y mecánicas de juego, y presenta la solución propuesta.

- Capítulo 2. Estado del Arte y Conceptos Fundamentales: establece el marco teórico sobre la narrativa digital, narrativa ambiental, ludología frente a narratología, representación de la perspectiva de género en videojuegos y sistemas adaptativos, analizando obras de referencia del sector.

- Capítulo 3. Justificación y Objetivos: detalla las razones académicas, técnicas y sociales que motivan este trabajo, definiendo el objetivo general y desglosando los objetivos específicos.

- Capítulo 4. Metodología y Planificación: describe el procedimiento de trabajo seguido, desde la investigación documental y el asesoramiento psicológico hasta la elección y justificación de las herramientas de desarrollo (motor Unity).
- Capítulo 5. Diseño del Videojuego (GDD) y Dirección Artística: recoge la especificación completa del diseño del juego, incluyendo la estructura narrativa, el diseño de niveles y mundos abstractos, las reglas del sistema adaptativo y el documento de diseño artístico (paleta cromática, personajes, entornos e interfaz).
- Capítulo 6. Arquitectura Técnica e Implementación: documenta el desarrollo de la base de programación flexible, la lógica del analizador de comportamiento en segundo plano y la construcción del prototipo funcional.
- Capítulo 7. Conclusiones y Líneas Futuras: Sintetiza los resultados obtenidos en relación con los objetivos planteados y propone futuras ampliaciones del proyecto.

Capítulo 2

Marco teórico o Estado del arte

Elementos conceptuales que sirven de base al trabajo y estudios previos relacionados (Chapman, 1981; Smith, 1980).

2.1. Fundamentos de la Narrativa Digital y Videojuegos

Con la llegada de los medios interactivos, la estructura narrativa se ha evolucionado hacia el concepto de la Narrativa Digital (Digital Storytelling), definida como la práctica de combinar la narración con contenidos digitales (imágenes, sonido, vídeo e interactividad) para construir una obra con un fuerte componente emocional y una finalidad que a menudo va más allá de simple entretenimiento: concienciar, educar o generar empatía (Navarro Colorado, 2023). La capacidad de los videojuegos para transmitir argumentos y persuadir mediante sus reglas y sistemas también ha sido analizada por Bogost (Bogost, 2011). Existen tres pilares esenciales en toda estructura narrativa digital:

- Contenido narrativo y modelo de mundo: diferencia la cronología de vivencias del protagonista de la trama mostrada al jugador. El mundo del juego representa el conflicto íntimo del personaje, empleando un entorno apocalíptico como alegoría de sus dilemas.

- Tiempo y ritmo (pacing): relación entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato, en este caso del videojuego.

- Personajes: el jugador debe poder identificarse con los problemas, dudas y el agotamiento vital del protagonista.

2.1.1. Ludología, Narratología y Armonía Ludonarrativa

2.1.2. Narrativa Ambiental y Metáfora Visual

2.1.3. Empatía, Agencia e Identificación con el Personaje

2.2. Salud Mental y Perspectiva de Género en los Videojuegos

El análisis de los videojuegos desde la perspectiva de género ha cobrado una notable fuerza académica y creativa en la última década. Más allá de analizar la representación numerada de personajes en la industria, aplicar la perspectiva de género al diseño de un videojuego implica cuestionar cómo las estructuras sociales, los roles de género normativos y la cisnormatividad impactan en la subjetividad y en la salud mental de las personas.

2.3. Sistemas de Juego Dinámicos y Mecánicas Adaptativas

2.4. Análisis de Obras de Referencia

Para fundamentar tanto el diseño artístico como el diseño técnico del proyecto, se han estudiado diversas obras de referencia que comparten puntos de contacto con este TFG:

- Undertale (Toby Fox, 2015): un ejemplo de cómo el sistema registra las decisiones mecánicas del jugador (atacar, perdonas, huir) para alterar profundamente la narrativa, los diálogos e incluso la propia interfaz de usuario y las reglas del combate.
- Silent Hill: Shattered Memories (Climax Studios, 2009): referente técnico fundamental en el uso de un sistema de perfilado psicológico en segundo plano. El juego observa silenciosamente qué objetos mira el jugador, cómo reacciona ante los peligros y cómo explora el escenario, modificando dinámicamente la estética del mundo, el aspecto de las criaturas y el desenlace de la historia.

Capítulo 3

Objetivos

3.1. Objetivo general

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es lo siguiente: desarrollar un videojuego narrativo en 2D con un sistema de mecánicas adaptativas que explore una crisis de identidad desde la perspectiva de género.

3.2. Objetivos específicos

Para alcanzar de la mejor manera posible al objetivo final del tema planteado, se plantea los siguientes objetivos específicos:

- Elaboración del GDD, diseñando la estructura narrativa, los niveles y definiendo cómo evolucionarán las mecánicas según las acciones del jugador.
- Programar un sistema en segundo plano que registre y evalúe el comportamiento del jugador para determinar su estilo de juego.
- Desarrollar una base de programación flexible que permita cambiar las habilidades del personaje y la interfaz en tiempo real sin romper la partida.
- Desarrollar un prototipo funcional y jugable.

Capítulo 4

Metodología

Para el correcto desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado se ha establecido una metodología estructurada en fases incrementales, combinando la investigación teórica y artística con el desarrollo ágil e iterativo de software.

4.1. Estudio Teórico y Documentación

El primer paso metodológico ha consistido en la revisión bibliográfica y el estudio del estado del arte. Se han analizado obras de referencia que destacan bien por su tratamiento de la salud mental y la identidad en entornos 2D (como Celeste, Gris o Night in the Woods), o bien por la utilización de sistemas de perfilado psicológico y adaptación oculta al jugador (como Silent Hill o Undertale). Para todas las referencias bibliográficas y ludográficas se ha adoptado la normativa estándar de citación APA, conforme a las directrices del Libro de Estilo de la Escuela Politécnica Superior.

4.2. Asesoramiento Psicológico y Perspectiva de Género

4.3. Diseño Narrativo, Artístico y de Mecánicas (GDD)

En esta etapa se definen:

- El arco narrativa introspectivo y las condiciones que modulan el final abierto.
- Las métricas concretas que alimentan el evaluador en segundo plano y la matriz de transformación de habilidades e interfaz.
- La identidad visual en 2D: creación de moodboards, selección de planetas cromáticas evolutivas según el estado anímico del mundo, diseño de sprites del protagonista y del entorno, iluminación 2D y maquetación de la interfaz adaptativa.

4.4. Desarrollo Técnico e Iteración del Prototipo

4.5. Herramientas y Justificación Tecnológica

Para llevar a cabo las distintas fases del proyecto se ha seleccionado el siguiente conjunto de herramientas de software:

4.5.1. Motor Gráfico

El motor principal elegido para el desarrollo del videojuego es Unity. Su elección frente a otras alternativas del mercado responde a criterios técnicos alineados con los requisitos de este TFG:

- Especializado en 2D: Unity cuenta con un conjunto de herramientas 2D maduros (sprite editor, tilemap, 2D Lighting, animación por sprites...), ideal para materializar la dirección artística de los mundos abstractos y las transiciones atmosféricas.
- Arquitectura basada en componentes y C#: permite diseñar sistemas altamente modulares y orientados a eventos, y gracias a ScriptableObjects facilita la creación de perfiles de habilidades e interfaces intercambianles en tiempo real sin acoplar clases ni afectar la estabilidad de la partida.

4.5.2. Otras Herramientas empleadas

- Como IDE se utiliza Visual Studio para la codificación, depuración y refactorización de scripts en C#.
- Para el control de versiones se utilizar Git y GitHub, que permite seguir el código fuente de manera segura.
- Para documentar se LaTex en Visual Studio Code, siguiendo la plantilla de la Escuela Politécnica Superior.

Capítulo 5

Diseño del Videojuego (GDD) y Dirección Artística

5.1. Concepto General y Sinopsis Argumental

Título del Proyecto: ns Género: aventura narrativa 2D / Exploración introspectiva Plataforma Objetivo: PC / Mac (Entorno Unity) Público Objetivo: jugadores interesados en experiencias narrativas independientes, representación LGTBIQ+, salud mental y diseño de juego experimental.

5.1.1. Sinopsis

El juego sitúa al personaje protagonista en el centro de un colapso apocalíptico. Lo que a primera vista aparenta ser la destrucción física de un mundo urbano decadente revela ser la representación externa del agotamiento mental causado por la disforia, la imposición de roles de género y el rechazo social acumulado. Para sobrevivir, el protagonista debe atravesar una serie de planos abstractos que personifican las etapas de su conflicto identitario, enfrentándose a manifestaciones físicas del escrutinio social y aprendiendo a reconocer su propio espacio e identidad.

5.2. Diseño Narrativo y Estructura de Mundos Abstractos

El desarrollo narrativo del juego se formula a través de tres mundos o dimensiones abstractas principales, cada una vinculada a un estado emocional y a un conjunto de estresores concretos:

- Mundo 1: Vecindad Urbana: estructuras monolíticas, sombras fijas y entornos vacíos de vida. Simboliza la presión del entorno social y la necesidad forzada de adaptarse a expectativas externas. Las mecánicas iniciales son rígidas y

restrictivas. Aquí el protagonista se enfrentará a dos manifestaciones abstractas: un ángel ciego y herido, y una entidad de la oscuridad sin cuerpo físico.

- Mundo 2: Laberinto Fracturado: escenarios fragmentados, flotantes, caracterizados por geometrías inestables y ecos sonoros, creando un especie de laberinto complicado. Representa la fase más crítica del agotamiento psicológico e internalizado. Aquí es donde el sistema adaptativo empieza a sugerir mutaciones profundas en el control del personaje y se enfrenta a dos manifestaciones abstractas: un amigo olvidado el cual busca que le encuentren, y un reflejo mutado del propio protagonista.

- Mundo 3: Azotea Libre: un plano de líneas depuradas, iluminación suave y espacio amplio. Esta etapa final es el desenlace que se adapta para ofrecer una resolución abierta cuyo tono e interpretación dependerá del perfil conductual consolidado a lo largo del juego. Aquí únicamente se dialogará directamente con el protagonista.

5.3. Sistema de Mecánicas Adaptivas y Perfiles de Jugador

El núcleo interactivo reside en la clasificación implícita de las acciones del jugador en tres perfiles conductuales:

- Agresivo: realiza a menudo acciones de confrontación directa contra los obstáculos/enemigos, junto con un avance rápido seguido y uso frecuente de habilidades de impacto.

- Pasivo: se encuentra en largos periodos de inmovilidad ante la presencia de enemigos, avance lento, interacción cuidadosa con el entorno y casi nunca usa habilidades de impacto.

- Evasivo: uso constante de saltos, esquivas y rodeos para evitar contacto con posibles amenazas, teniendo una mínima interacción directa con el entorno.

A continuación, se muestra un esquema de flujo del sistema de mecánicas adaptativas:

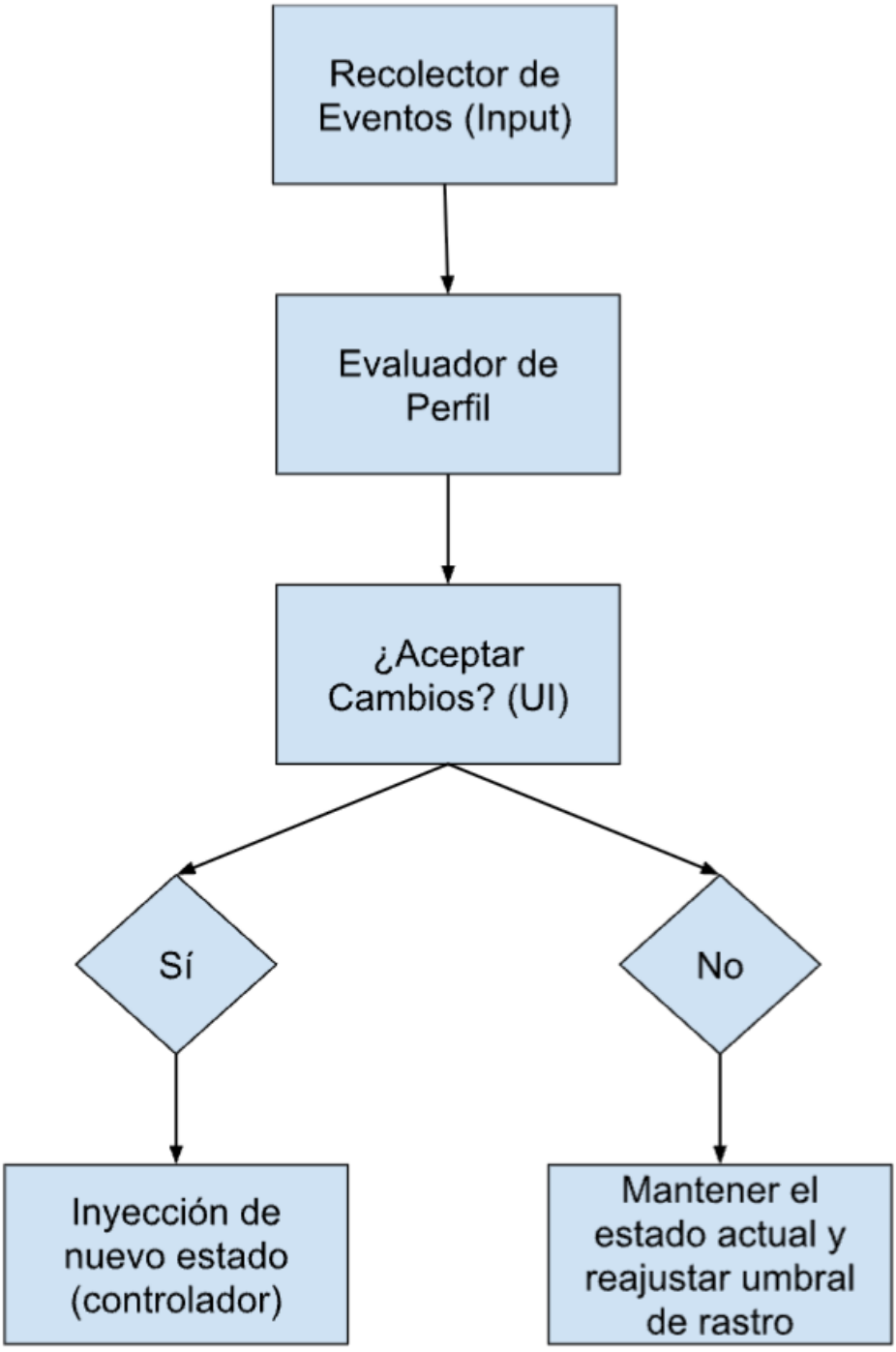


Figura 5.1: Esquema de flujo del sistema de mecánicas adaptativas
Fuente: elaboración propia

5.4. Consentimiento del Jugador y Accesibilidad Emocional

A diferencia de otros títulos con sistemas de adaptabilidad oculta que modifican las reglas unilateralmente, este juego introduce la mecánica del Consentimiento Explícito. De tal manera que, cuando el analizador detecta un hábito consolidado a partir de las acciones optadas por el jugador, el juego presenta una notificación en pantalla donde el jugador puede seleccionar si aceptar la mutación de sus habilidades (por ejemplo, transformar esquivar en una carga frontal) o rechazar el cambio, conservando la configuración de control previa. Esta decisión garantiza que la agencia del usuario no sea vulnerada y evita la frustración mecánica, reforzando la idea de que la persona al mando tiene el control sobre el proceso de afrontamiento de su personaje.

5.5. Documento de Diseño Artístico

5.5.1. Estilo Visual y Paleta de Colores

La dirección artística opta por un estilo 2D con una marcada sensación de profundidad tridimensional (2.5D), articulado desde una perspectiva en tercera persona cenital oblicua (top-down ¾). Este enfoque visual toma como referentes principales la disposición espacial de Underale (TToby Fox, 2015), junto con el acabado pictórico, atmosférico y estilizado de obras como Oxenfree (Night School Studio, 2016) y Night in the Woods (Infinite Fall, 2017). De este modo, se evita el pixel art convencional para construir entornos transitables en todas las direcciones del plano (X e Y) que envuelven físicamente al protagonista. Esta identidad visual se fundamenta en tres pilares expresivos que refuerzan la metáfora del agotamiento psicológico y la crisis de identidad de género:

- La cámara en ángulo picado oblicuo permite al jugador desplazarse libremente hacia el fondo, el frente y los laterales del escenario. A diferencia de una vista lateral plana, esta perspectiva subraya la vulnerabilidad del personaje al situarlo rodeado por la arquitectura opresiva y las manifestaciones del escrutinio social.
- Las figuras del plano jugable presentan siluetas vectoriales definidas y expresi-

vas, mientras que los pavimentos en perspectiva, las estructuras colapsadas y los abismos emplean texturas orgánicas, pinceladas desgastadas y densos bancos de niebla que acentúan la perspectiva aérea y el aislamiento.

- La paleta cromática evoluciona según la carga emocional de la escena y la transición a través de los tres mundos abstractos (Tabla 1):

Tabla 5.1: Paleta cromática de los entornos abstractos del juego y la evolución del UI.

Entorno/Estado	Tono Dominante	Tono Secundario	Tono de Acento
Mundo 1			
Mundo 2			
Mundo 3			

Fuente: elaboración propia.

5.5.2. Diseño de Personajes y Entornos

En primer lugar, en cuanto al personaje principal presenta un diseño minimalista de líneas fluidas y silueta andróginal, optimizado mediante sprites para asegurar su legibilidad en el plano bidimensional (X e Y) bajo la perspectiva cenital oblicua (top-down ¾). Siguiendo los principios de identificación empática (Navarro Colorado, 2023), se prescinde de rasgos faciales detallados, concentrando la expresividad en su postura corporal, el movimiento de su vestimenta y su sombra proyectada. Una vez que el jugador acepta un cambio, el aspecto del avatar muta en tiempo real según la Tabla 2

En segundo lugar, los escenarios y las entidades que los habitan proyectan el conflicto interno del protagonista sin recurrir a texto expositivo. Para materializar la profundidad tridimensional (2.5D) en Unity mediante Tilemap y Sprite Editor, cada escena combina un primer plano oclusivo (foreground), un plano medio jugable con ordenación dinámica en el eje vertical (Y-Sorting, permitiendo al avatar rodear obstáculos por delante y por detrás), y un fondo abisal con desplazamiento diferencial (parallax). La distribución espacial de los tres mundos y el diseño de sus respectivas manifestaciones abstractas se organizan en la Tabla 3:

Tabla 5.2: Evolución visual del protagonista según el perfil conductual consolidado.

Perfil Conductual	Silueta y Contorno	Animación y Postura Corporal	Tratamiento Cromático y Efectos
Agresivo (Confrontación)	Cortes geométricos angulosos y trazo vectorial más grueso	Postura firme e inclinada hacia adelante en avances e impactos	Alto contraste respecto al pavimento y destellos de impacto
Pasivo (Bloqueo)	Silueta compacta, encogida y de bordes redondeados	Avance lento, hombros retraídos y prenda replegada como refugio	Tonos desaturados que se mezclan con las sombras del entorno
Evasivo (Huida)	Acabado liviano con bordes orgánicos difuminados	Movimiento ágil en saltos, esquivas y rodeos constantes	Estela traslúcida al cambiar rápidamente de dirección

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5.3: Diseño escenográfico y manifestaciones abstractas por mundos.

Entorno/Estado	Distribución espacial y recursos en Unity (2.5D)	Manifestaciones abstractas	Diseño visual de las manifestaciones
Mundo 1	Calles y plazas delimitadas por estructuras monolíticas y sombras fijas (Tilemap estático)	Ángel ciego y herido;Entidad de la oscuridad	El ángel emplea trazos vectoriales rígidos y agrietados; la entidad utiliza un espacio completamente oscuro sin contorno fijo desde donde únicamente se muestran sus manos
Mundo 2	Islas flotantes y geometrías inestables suspendidas sobre abismos (Parallax multicapa)	Amigo olvidado;Reflejo mutado del protagonista	El amigo presenta una silueta fragmentada y brumosa; el reflejo distorsiona el sprite del protagonista con proporciones quebradas
Mundo 3	Explanada amplia y despejada de líneas depuradas sin obstáculos restrictivos	Protagonista (diálogo interno)	Espacio abierto enfocado exclusivamente en la figura del propio avatar

Fuente: elaboración propia.

5.5.3. Iluminación y Diseño de Interfaz (UI) Adaptativa

En cuanto a la iluminación, para dotar al entorno cenital oblicuo (top-down ¾) de volumen sin sobrecargar el rendimiento ni compilar la jerarquía de Unity, se emplea el sistema 2D Lighting del paquete Universal Render Pipeline (URP 2D), de tal manera que: Por un lado, en lugar de sistemas lumínicos dinámicos complejos, utilizan luces globales suaves (Global Light 2D) combinadas con luces puntuales fijas (Point Lights 2D) en puntos estratégicos de los escenarios para marcar zonas de interés o áreas de transición. Por otro lado, el avatar incorpora un único componente de luz puntual hijo de su jerarquía (Point Light 2D de corto alcance), lo que proyecta un halo circular continuo sobre el suelo a su alrededor sin requerir cálculos pesados de sombras en tiempo real, garantizando una ejecución fluida en el prototipo. En cuanto a la interfaz de usuario (UI) adaptativa se implementa mediante un único lienzo (Canvas) en espacio de pantalla con elemetnos dinámicos controlados por scripst ligeros. La ventana de notificación del Consentimiento Explícito se resuelve mediante un panel de diálogo flotante básico que pausa temporalmente la lógica de movimiento (Time.timeScale = 0), evitando la complejidad de gestionar interfaces completamente diegéticas en 3D. El cambio visual de los elementos de UI según el perfil detectado por el sistema en segundo plano se gestiona de forma eficiente mediante perfiles de datos (ScriptableObjects), adaptando sus parámetros visuales conforme a la Tabla 4:

Tabla 5.4: Cambio visual de la interfaz de usuario (UI) según el perfil conductual evaluado.

Perfil conductual	Estilo Visual de la UI	Comportamiento en Pantalla	Nivel de opacidad y contraste
Agresivo	Bordes angulosos y trazos destacados	Posición fija y estable en la esquina superior del lienzo	Opacidad alta y colores contrastados
Pasivo	Líneas finas y formas compactas	Retraimiento visual hacia los márgenes de la pantalla	Opacidad reducida
Evasivo	Trazos suaves y redondeados	Movimiento de flotación sútil adaptado al desplazamiento del avatar	Opacidad variable vinculada a la velocidad de movimiento

Fuente: elaboración propia.

Capítulo 6

Arquitectura Técnica e Implementación

Resultados obtenidos, análisis y discusión de los mismos.

Capítulo 7

Conclusiones

Resumen de los objetivos conseguidos y de los resultados obtenidos.

7.1. Trabajo futuro

Posibles líneas de continuación.

Bibliografía y referencias

Bogost, I. (2011). *Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames*. MIT Press.

Chapman, J. (1981). *Report to the British Library Research and Development Department* (Informe). University School of History. Birmingham.

Crane, D. (1972). *Invisible Colleges*. University of Chicago Press.

Navarro Colorado, F. (2023). *Estructuras de la narrativa digital e interactiva*. Publicaciones de la Universidad de Alicante.

Smith, C. (1980). Problems of information studies in history. En S. Stone (Ed.), *Humanities information research* (pp. 27-30). CRUS.

Stieg, M. F. (1981). The information needs of historians. *College and Research Libraries*, *42*(6), 549-560.

Anexo A

Manual de usuario

Contenido del anexo.